



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Caio Rando
Guilherme Ximenes
Gustavo Yudi Ito
Matheus Python

RA: 23010691
RA: 23012419
RA: 23004097
RA: 23005808

Infraestrutura do projeto NAS

Campinas, 2026

1. OBJETIVO DA APLICAÇÃO

A aplicação consiste em um sistema web de NAS (Network Attached Storage) para armazenamento e gerenciamento de arquivos. O usuário acessa a página inicial, realiza autenticação com e-mail e senha.

Após o login, a plataforma disponibiliza um painel central. Nesse painel o usuário consegue visualizar uma lista dos seus documentos salvos e fazer upload ou download de arquivos.

O frontend encaminha as requisições para a API backend. O backend valida as credenciais no banco de dados MySQL, processa as operações solicitadas pelo usuário e acessa o servidor de armazenamento para salvar ou recuperar os arquivos.

O banco de dados armazenará as informações dos usuários e os metadados relacionados aos arquivos, como nome, caminho, proprietário e as informações necessárias para seu gerenciamento.

A aplicação será dividida em quatro máquinas virtuais: frontend/gateway, backend/API, banco de dados e armazenamento. Essa divisão permitirá separar as funções da aplicação e manter os serviços internos isolados da rede externa.

2. COMPONENTES POR VM

VM1 - Frontend / Gateway

Essa VM hospeda a interface gráfica em React.js. Exibe a tela de login, o painel de arquivos e as opções de upload e download. Além disso, essa VM atuará como gateway da rede interna, fazendo a comunicação entre a rede externa e as demais máquinas virtuais.

VM2 - Backend / API

Essa VM executa o backend da aplicação, feito em Node.js. O backend será responsável por receber as requisições enviadas pelo frontend, como login de usuário, listagem de arquivos, upload e download. Também será responsável pela comunicação com o banco de dados e com o servidor de armazenamento.

VM3 - Banco de dados

Essa VM é responsável por executar o banco de dados MySQL. No banco serão armazenadas as informações dos usuários utilizadas para autenticação e também armazenar as informações dos arquivos armazenados em disco.

Os arquivos não serão armazenados no banco de dados.

VM4 - Storage

Essa VM é responsável por armazenar os arquivos baixados pelos usuários em disco, garantindo a permanência deles no sistema.

3. FLUXOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES

Origem	Destino	Porta	Protocolo	Tipo de transação
Cliente	Frontend	80/443	HTTP/HTTPS	GET, POST
Frontend	Backend	8000*	HTTP/HTTPS	GET, POST, PUT, DELETE
Backend	MySQL	5432	TCP/SQL	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
MySQL	Backend	5432	TCP/SQL	Retorno de consultas
Backend	Storage	2049	TCP/NFS	Leitura e gravação de arquivos
Storage	Backend	2049	TCP/NFS	Arquivos solicitados ou notificação de exclusão
Backend	Frontend	8000*	HTTP/HTTPS	JSON/HTTP Response
Frontend	Cliente	80/443	HTTP/HTTPS	HTML, CSS, JS, JSON

4. PLANO DE ENDEREÇAMENTO

VMS	Interface	IP	Gateway	Função
Frontend	enp0s3	Rede Externa	10.20.30.1	Rede Externa
Frontend	enp0s8	10.20.30.1/24	-	Interface web
Backend	enp0s8	10.20.30.2/24	10.20.30.1	API
DB	enp0s8	10.20.30.3/24	10.20.30.1	Banco de Dados
Storage	enp0s8	10.20.30.4/24	10.20.30.1	Armazenamento

5. LINGUAGENS E FRAMEWORK

Frontend: React.js

Backend: Node.js e NFS client

Banco de Dados (DB): MySQL Server

Storage: NFS Server

Sistema Operacional Base: Ubuntu Server 22.04 LTS em todas as VMs